Cálculo Diferencial - Actividad 7

Resolver los siguientes ejercicios de forma analítica y comprobar los resultados con Python.

Hallar la derivada de las siguientes funciones:

1. $y = \sin ax^2$
2. $y = \tan \sqrt{1-x}$
3. $y = \cos^3 x$
4. $y = \sin nx \sin^n x$
5. $y = \sin ax$
6. $y = 3\cos 2x$
7. $s = \tan 3t$
8. $u = 2\cot \frac{v}{2}$
9. $y = \sec 4x$
10. $\varrho = a \csc b\theta$
11. $y = \frac{1}{2}\sin^2 x$
12. $s = \sqrt{\cos 2t}$
13. $\varrho = \sqrt[3]{\tan 3\theta}$
14. $y = \frac{4}{\sqrt{\sec x}}$
15. $y = x\cos x$
16. $f(\theta) = \tan\theta - \theta$
17. $\varrho = \frac{\sin\theta}{\theta}$
18. $y = \sin 2x \cos x$
19. $y = \ln \sin ax$
20. $y = \ln \sqrt{\cos 2x}$
21. $y = e^{ax}\sin bx$
22. $s = e^{-t}\cos 2t$
23. $y = \ln \tan \frac{x}{2}$
24. $y = \ln \sqrt{\frac{1+\sin x}{1-\sin x}}$
25. $f(\theta) = \sin(\theta + a)\cos(\theta - a)$
26. $f(x) = \sin^2(\pi - x)$
27. $\varrho = \frac{1}{3}\tan^3\theta - \tan\theta + \theta$
28. $y = x^{\sin x}$
29. $y = (\cos x)^x$

En los problemas 30 a 37 hallar la segunda derivada de cada una de las funciones.

30. $y = \sin kx$
31. $\varrho = \frac{1}{4}\cos 2\theta$
32. $u = \tan v$
33. $y = x\cos x$
34. $y = \frac{\sin x}{x}$
35. $s = e^t \cos t$
36. $s = e^{-t}\sin 2t$
37. $y = e^{ax}\sin bx$

En los problemas 38 a 40 hallar $\frac{\mathbf{d}y}{\mathbf{d}x}$ para cada función.

38. $y = \cos(x - y)$
39. $e^y = \sin(x + y)$
40. $\cos y = \ln(x + y)$

En los problemas 41 a 50 hallar $\frac{\mathbf{d}y}{\mathbf{d}x}$ para el valor dado de x (en radianes).

41. $y = x - \cos x; \quad x = 1$
42. $y = x\sin\frac{x}{2}; \quad x = 2$
43. $y = \ln\cos x; \quad x = 0.5$
44. $y = \frac{e^x}{x}; \quad x = -0.5$
45. $y = \sin x\cos 2x; \quad x = 1$
46. $y = \ln\sqrt{\tan x}; \quad x = \frac{1}{4}\pi$
47. $y = e^x \sin x; \quad x = 2$
48. $y = 10e^{-x}\cos \pi x; \quad x = 1$
49. $y = 5e^{\frac{x}{2}}\sin\frac{\pi x}{2}; \quad x = 2$
50. $y = 10e^{-\frac{x}{10}}\sin 3x; \quad x = 1$